



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Computación



Título de la propuesta de Proyecto de Integración

Proyecto Tecnológico

Primera versión

Trimestre 2025-Otoño

Alumno

Nombres Apellidos

222222222

al222222222@azc.uam.mx

Asesora

Grado. Nombres Apellidos

Profesor Asociado

Departamento de Sistemas

asjk@azc.uam.mx

Coasesor

Grado. Nombres Apellidos

Profesor Titular

Departamento

asjk@unam.mx

25 de noviembre de 2025

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Computación apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Nombres Apellidos
Alumno

Grado. Nombres Apellidos
Asesora

Grado. Nombres Apellidos
Coasesor

NOTA IMPORTANTE

Esta plantilla es un medio de apoyo para que el alumnado de la Licenciatura en Ingeniería en Computación pueda redactar su Propuesta de Proyecto de Integración sin tener que preocuparse por el formato del documento; ya que la estructura y los elementos gráficos (tablas y figuras) están configurados con base en el formato establecido por el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Computación.

Cada sección de la plantilla contiene consejos de redacción útiles. Además, la plantilla cumple con los lineamientos establecidos por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI). Recuerde que puede ocupar hasta diez páginas de contenido sin considerar la portada y la declaratoria. Si tiene alguna observación o recomendación sobre esta plantilla, favor de hacerla llegar a la Coordinación de Estudios al correo electrónico: ceca@azc.uam.mx.

1. Introducción

La Introducción tiene por objetivo *describir de manera breve, general y autocontenida la propuesta de Proyecto de Integración*. Considere que en caso de ser necesario, se deben presentar brevemente los conceptos teóricos fundamentales para que quien lea comprenda la propuesta sin necesidad de consultar fuentes externas —recuerde que todos los conceptos complejos y los detalles de implementación o funcionamiento de la propuesta deberán presentarse en las secciones específicas para ello, por ejemplo, en las secciones: Metodología, Descripción Técnica, o en Especificación Técnica—.

Se recomienda que la Introducción contemple al menos los siguientes elementos.

- Un breve contexto.
- En caso de ser necesario, los **conceptos teóricos fundamentales** para que el lector entienda la propuesta que se desea atender sin necesidad de consultar fuentes externas.
- Una breve descripción de la **problemática**.
- Una **descripción de manera general y sencilla del objetivo del proyecto**.
- Beneficios esperados de la propuesta.

En caso de utilizar información de otras fuentes, se deben colocar las referencias correspondientes. A continuación se muestra un ejemplo que puede ejemplificar la redacción de la sección Introducción.

1.1. Ejemplo: Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* especializado en Contabilidad

1.1.1. Introducción

En la era digital, las redes sociales se han convertido en una fuente invaluable de información, donde usuarios de todo el mundo comparten opiniones, preguntas y conocimientos sobre diversos temas. En el ámbito de la contabilidad, estos espacios virtuales ofrecen oportunidades para recopilar datos relevantes, que pueden ser utilizados para desarrollar herramientas especializadas que faciliten el acceso a información técnica y a la resolución de dudas en tiempo real. ([CONTEXTO](#))

La inteligencia artificial, específicamente a través del uso de *chatbots*, ha mostrado un gran potencial para automatizar procesos de interacción y asistencia. Los *chatbots* pueden ser entrenados para

comprender y responder a consultas específicas, ofreciendo respuestas rápidas y precisas en distintos ámbitos, incluyendo la contabilidad. (CONCEPTOS TEÓRICOS) Sin embargo, para que estos sistemas sean verdaderamente efectivos, es fundamental que se basen en datos bien estructurados y actualizados, obtenidos de fuentes confiables. (PROBLEMÁTICA)

En este contexto, surge el proyecto Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* Especializado en Contabilidad. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema que permita la recolección automatizada de datos relacionados con temas contables desde redes sociales como *Twitter*, *Facebook* y foros especializados. Estos datos serán procesados y estructurados para alimentar un *chatbot* capaz de responder a preguntas frecuentes sobre contabilidad, proporcionando a los usuarios una herramienta eficiente y especializada. (OBJETIVO)

El *chatbot* generado a partir de este sistema no sólo automatizará la asistencia en temas contables, sino que también estará en constante evolución, actualizando su base de conocimiento conforme se recopilan nuevos datos. De esta manera, se espera que este proyecto contribuya a mejorar el acceso a información contable y facilite la toma de decisiones tanto para profesionales del área como para usuarios que busquen respuestas rápidas y confiables. (BENEFICIOS)

2. Justificación

En esta sección se debe *explicar la importancia que tiene la solución al problema planteado en la Introducción*. No incluir como justificación que es trabajo que haría un ingeniero en computación o que se puede realizar debido a los cursos que se han tomado en la licenciatura.

2.1. Ejemplo: Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* especializado en Contabilidad

2.1.1. Justificación

La realización del proyecto "Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* Especializado en Contabilidad" es importante por varias razones clave. Por un lado, en el mundo actual, la contabilidad es un campo en constante cambio, donde regulaciones fiscales, normativas contables y prácticas empresariales se actualizan con frecuencia. Un *chatbot* especializado en contabilidad, alimentado por datos obtenidos de redes sociales y foros especializados, puede proporcionar a los usuarios acceso inmediato a información reciente y relevante. Esto es especialmente importante para pequeñas empresas, emprendedores o cualquier persona que necesite orientación contable sin esperar a un asesor profesional.

Por otro lado, la automatización de consultas contables comunes mediante un *chatbot* reduce la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas, lo que no sólo optimiza recursos, sino que también disminuye los costos para empresas que, de otra manera, tendrían que emplear personal para responder consultas. Además, el *chatbot* puede estar disponible 24/7, brindando asistencia continua a cualquier hora.

Además, un sistema que proporcione respuestas rápidas y precisas a consultas contables ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas en tiempo real. Esto es especialmente relevante en contextos donde se requiere una respuesta inmediata para cumplir con obligaciones fiscales, realizar análisis financieros o efectuar transacciones comerciales.

Por si fuera poco, el uso de datos recopilados en redes sociales permite que el *chatbot* sea más especializado, adaptándose a las necesidades y preguntas frecuentes de los usuarios. Este enfoque personalizado incrementa la eficacia del *chatbot*, ya que sus respuestas estarán basadas en las tendencias y preocupaciones más actuales del sector contable. Finalmente, al recopilar y analizar datos

de redes sociales de manera continua, el *chatbot* se actualizará y adaptará automáticamente a nuevas tendencias y normativas contables, manteniéndose siempre relevante y eficaz. Esta capacidad de evolución lo hace superior a herramientas estáticas que requieren actualizaciones manuales.

En resumen, la importancia de esta propuesta radica en su capacidad para ofrecer una solución innovadora que combina la inteligencia artificial y el análisis de datos en redes sociales para mejorar el acceso a información contable precisa, automatizar procesos de asistencia y optimizar la toma de decisiones en un campo tan crucial como la contabilidad.

3. Objetivo general

Aquí se plantea el resultado a alcanzar, el cual debe escribirse en una o dos líneas y debe tener relación con el título del proyecto. El objetivo general debe indicar ***qué es lo que se pretende lograr con la propuesta, indicando el resultado que se busca con el proyecto***. Debe considerar los siguientes elementos:

Verbo en infinitivo + qué (*objeto de estudio/del problema*) + cómo (*medio*) + para qué (*qué soluciona el proyecto*).

3.1. Ejemplo: Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* especializado en Contabilidad

Desarrollar (**VERBO**) un sistema automatizado de recopilación y procesamiento de datos provenientes de redes sociales y foros especializados en temas contables (**OBJETO DE ESTUDIO**), con el fin de crear un *chatbot* capaz de proporcionar respuestas rápidas, precisas y actualizadas a consultas relacionadas con contabilidad (**PARA QUÉ**).

4. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son una serie de sub problemas que se generan a partir del objetivo general. Deben ser claros, medibles y alineados con el objetivo general del proyecto.

4.1. Ejemplo: Sistema de Recopilación de Datos en Redes Sociales para la Creación de un *Chatbot* especializado en Contabilidad

1. Analizar la información que las redes sociales pueden proporcionar como datos útiles sobre dudas, tendencias y problemáticas comunes en el ámbito contable.
2. Crear un sistema que automatice la recopilación de información relevante en redes sociales.
3. Analizar y clasificar la información recopilada, utilizando algoritmos y herramientas que permitan identificar temas clave relacionados con la contabilidad.
4. Desarrollar un *chatbot* funcional basado en los datos recopilados, capaz de responder preguntas básicas de contabilidad, enfocado en problemas típicos identificados durante el análisis.
5. Diseñar y aplicar un mecanismo de prueba para evaluar la precisión y efectividad del *chatbot*.
6. Elaborar un informe detallado que describa los objetivos, metodología, resultados y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del sistema.

5. Trabajos relacionados

En esta sección se *análizan otros trabajos que tengan relación con el proyecto propuesto*. Cada antecedente que el autor cite debe presentarse como una subsección donde se analice el trabajo referenciado. El análisis debe responder al menos las siguientes preguntas: ¿qué problema se atendió?, ¿para qué?, ¿cómo se solucionó?, y ¿qué obtuvieron? Al finalizar la descripción de todos los trabajos relacionados, se presentará una tabla que resuma las similitudes y diferencias que el autor encontró al comparar sus propuestas con las relacionadas. El formato de la tabla se muestra en la Tabla 1.

Los tipos de trabajos relacionados a considerar son:

- *Proyectos de integración o terminales* [1]. Reportes de proyectos de integración o terminales de cualquier licenciatura de cualquier unidad de la UAM.
- *Propuestas de proyecto de integración* [2]. En caso de que los proyectos correspondientes no hayan sido terminados.
- *Tesis* [3, 4] de licenciatura, maestría o doctorado de cualquier universidad.
- *Artículos* [5, 6] de investigación o de divulgación (publicados en revistas, libros, memorias, etcétera.).
- *Software* comercial, institucional, libre, de código abierto o dominio público, es común que la información del software se encuentre disponible en un sitio web [7, 8], por lo que se puede usar como referencia.

Se deben presentar **al menos seis trabajos relacionados** sin importar el tipo u origen. En caso de considerar proyectos de integración o terminales se pueden consultar en la biblioteca de la UAM o en la página de la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) en el apartado de Catálogo Público – Proyectos Terminales. [9].

5.1. Título del Trabajo Relacionado [1].

Tras indicar el título y la referencia, se escribirá un párrafo describiendo de qué se trata el trabajo relacionado. No incluir en este párrafo las similitudes y diferencias.

Las similitudes y diferencias con el proyecto propuesto, se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Comparación cualitativa de los trabajos relacionados con el proyecto.

Ref.	Similitudes	Diferencias
[1]	■ primera similitud ■ segunda similitud ■ tercera similitud	■ primera diferencia ■ segunda diferencia
[4]	■ primera similitud ■ segunda similitud ■ tercera similitud	■ primera diferencia ■ segunda diferencia

Continuación de la Tabla 1

Ref.	Similitudes	Diferencias
[4]	▪ primera similitud ▪ segunda similitud ▪ tercera similitud	▪ primera diferencia ▪ segunda diferencia
[4]	▪ primera similitud ▪ segunda similitud	▪ primera diferencia ▪ segunda diferencia
[4]	▪ primera similitud ▪ segunda similitud	▪ primera diferencia ▪ segunda diferencia
[4]	▪ primera similitud ▪ segunda similitud	▪ primera diferencia ▪ segunda diferencia

6. Descripción técnica

El objetivo de esta sección es *describir las funcionalidades del proyecto*. Esta se puede expresar considerando módulos, funcionalidades o componentes del proyecto, y se deberá explicar el objetivo de cada uno de estos módulos dentro del funcionamiento total del proyecto, así como las interacciones entre los módulos.

Es *conveniente apoyarse en figuras* (diagramas de bloques o de casos de uso) para mostrar los elementos o funcionalidad de los componentes o módulos, así como la interacción entre ellos.

Nombre del módulo, funcionalidad o componente.

Cada módulo debe ser descrito, se deben analizar sus funciones principales y sus interacciones con otros módulos. Es importante enfatizar que la Descripción Técnica *no debe incluir actividades del alumnado* tales como: diseñar, analizar, implementar, probar, documentar, etc. Además, no se deben describir las acciones para realizar cada módulo, funcionalidad o componente.

En caso de que se utilice una imagen para explicar este apartado, esta deberá estar referenciada en el texto, por ejemplo: “El diagrama de casos de uso se muestra en la Figura 1”.

Cada imagen colocada estará centrada y con una nota al pie de imagen con una descripción breve de lo que representa. Además, el tamaño de la imagen debe ser tal que se aprecie de manera clara el contenido. Asimismo, se indica enfáticamente que quien redacte el documento, debe usar imágenes originales. En caso de que la imagen sea tomada de otra fuente, se deben respetar los derechos de autor y las reglas de uso de la ilustración. Estas reglas aplican a cualquier imagen que se utilice a lo largo del escrito. La Figura 2 es otro ejemplo de la descripción modular del proyecto.

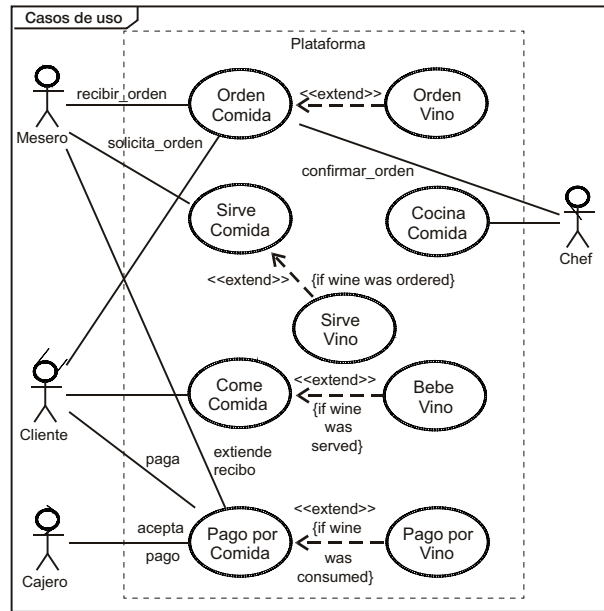


Figura 1. Un diagrama UML de casos de uso. Fuente: Wikimedia. Autor: Kishorekumar.

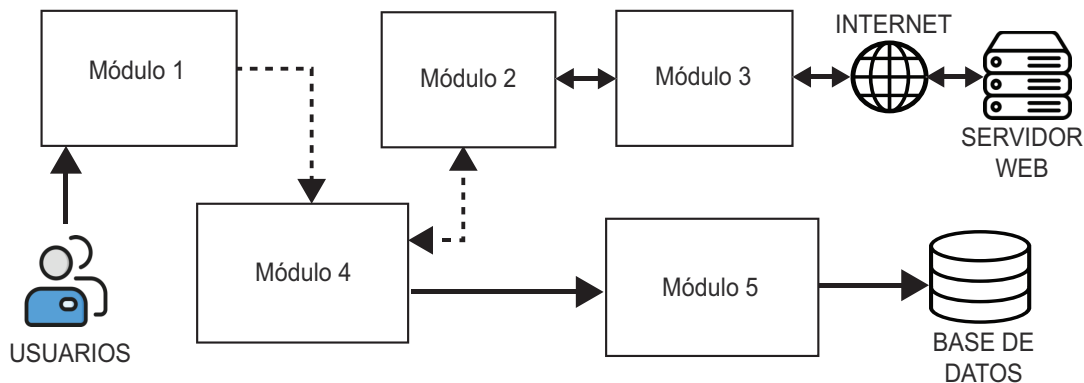


Figura 2. Módulos del sistema y sus interacciones.

7. Especificación técnica

En esta sección *se debe indicar claramente el alcance del desarrollo del proyecto*, es decir, delimitar la funcionalidad del proyecto. Para esto hay que realizar lo siguiente.

Indicar los lenguajes de programación a utilizar, los estándares, protocolos, manejadores de bases de datos, entornos de desarrollo, interfaces, componentes, etcétera; que se usarán en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si se hará uso de un servicio remoto o si se hará una conexión a un dispositivo externo se deberá especificar el protocolo de comunicación usado. No se deberán describir las características de éstos elementos.

Adicionalmente, se definirán las *características mínimas que tendrá el producto final para dar por concluido el proyecto*, esto se puede lograr explicando cómo se considerará que cada módulo a desarrollar ya ha sido finalizado.

Para que la propuesta pueda ser aceptada, el último párrafo de esta sección deberá decir exactamente lo siguiente:

Al concluir el proyecto de integración se entregará a la Coordinación de Estudios de Ingeniería en Computación una carpeta digital que incluirá el reporte final del proyecto en un archivo PDF (sin restricciones)¹, el código fuente del proyecto en un archivo comprimido (sin restricciones)². Además, la sección de apéndices del reporte final contendrá al menos un listado del código fuente desarrollado.

8. Calendario de actividades

Se creará una tabla por cada una de las UEA que se contempla cursar durante la realización del proyecto, para cada una se incluirá el trimestre en el que se cursará, el nombre, la clave, el número de créditos y la cantidad de horas a cubrir (multiplicando 11 por el número de créditos). Cada tabla de actividades estará referenciada en el texto y se le colocará una nota al pie de tabla con una descripción breve de su contenido. Por ejemplo:

Las actividades a realizar durante el Trimestre 2025-P en la UEA Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación I (1100113) se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Listado de actividades a realizar durante el Trimestre 2025-P.

No.	Actividad	Horas	Entregable
1	Actividad 1	8	Entregable 1
2	Actividad 2	8	Entregable 2
3	Actividad 3	8	Entregable 3
4	Actividad 4	8	Entregable 4
5	Actividad 5	8	Entregable 5

Considere que la duración de cada una de las actividades no debe exceder 40 horas, en caso de ser así, lo más adecuado es revisar si se pueden separar en dos o más actividades. Si se proponen dos UEA para un proyecto terminal, cada una contará con su propio párrafo indicando UEA, clave y horas así como su respectiva planeación.

De manera similar, si el proyecto es realizado por dos estudiantes, se deberá presentar un cronograma para cada uno de ellos.

9. Factibilidad Técnica y Operativa

En esta sección el alumnado *explicará por qué su propuesta es realizable.*

9.1. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica es el resultado de *evaluar si los recursos humanos involucrados en el proyecto poseen los conocimientos y habilidades para llevar a cabo las actividades que se plantean en el calendario en el tiempo establecido.* Por ejemplo, si el autor menciona que

¹Debe poder visualizarse sin solicitar contraseña

²Debe poder descomprimirse sin solicitar contraseña

va a emplear Python para implementar uno de los módulos que presentó en la Descripción Técnica, entonces en este apartado debe indicar que conoce el lenguaje de programación en cuestión.

La factibilidad técnica también incluye una lista y descripción de los recursos que no sean de uso común necesarios para el desarrollo y prueba del proyecto. Por ejemplo, un servidor, un celular, una tarjeta de desarrollo, etc. Si se utiliza algún software que requiera licencia para utilizarlo o si se utilizará alguna información especial, también se debe indicar si se tiene disponible y que se tiene el permiso para utilizarla.

9.2. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa se refiere a la *aceptación que tendrá el proyecto desarrollado una vez que esté en funcionamiento y si resolverá el problema que originó su desarrollo*. Incluye aspectos como resistencia a su uso, beneficio, facilidad de uso, facilidad de soporte, de extensibilidad o de adaptación a nuevas versiones de hardware y software.

10. Estimación de Costos

La estimación de costos trata sobre la *evaluación de los costos que implicaría la realización del proyecto de una manera comercial*, esto en términos de uso de infraestructura, por ejemplo: computadoras, servidores, teléfonos inteligentes, licencias de software, etc.

Asimismo, se deberá incluir el valor del trabajo intelectual; es decir, el costo por el tiempo invertido en el diseño y la implementación del proyecto.

Esto daría una idea del capital mínimo que tendría el desarrollo del proyecto en caso de que se quiera comercializar.

Estos costos se presentarán en una tabla como se muestra en el siguiente ejemplo:

La estimación de costos del proyecto se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Estimación de costos del proyecto.

Descripción	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
Equipo de cómputo (Procesador Intel i9, 64 GB RAM, 256 GB SSD)	\$22,000.00	\$22,000.00 (Pago único)
Renta de servidor AWS	\$0.50 $\times$ min	\$5,940.00 (198 horas)
Salario para desarrollador Jr (<i>Backend</i> y <i>Frontend</i>) [10]	\$15,200.00 $\times$ 1 mes	\$3,600.00 (3 meses)
Salario para desarrollador Jr (<i>Backend</i> y <i>Frontend</i>)	\$250.00 $\times$ 1 hora	\$3,600.00 (198 horas)
Internet	\$450.00 $\times$ 1 mes	\$1,350.00 (3 meses)
Electricidad	\$1,200.00 $\times$ 1 mes	\$3,600.00 (3 meses)
Costo Total		\$27,000.00

Las/Los asesoras(es) se responsabilizan de guiar al alumnado y de que todos los recursos mencionados en la Factibilidad Técnica estarán disponibles para el alumnado, de modo que el proyecto de integración se pueda concluir en tiempo y forma.

Grado. Nombres Apellidos
Asesora

Grado. Nombres Apellidos
Coasesor

Referencias

- [1] L. E. García Rodríguez, “Obtención de una medida cuantitativa de similitud de códigos fuente escritos en lenguaje C,” Proyecto terminal, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, 2007.
- [2] A. Hernández Hernández, “Red de monitoreo remoto inalámbrico de sensores con dispositivos Zigbee,” Proyecto terminal, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, 2014.
- [3] Q. Li, “Delay characterization and performance control of wide-area networks,” Ph.D. dissertation, Univ. de Delaware, Newark, May 2000. [Online]. Available: <http://www.ece.udel.edu/~qli>
- [4] N. C. Loh, “High-resolution micromachined interferometric accelerometer,” Master’s thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1992.
- [5] C. Gimarc and V. Milutinovic, “A survey of RISC processors and computers of the mid-1980s,” *Computer*, vol. 20, no. 9, pp. 59–69, sep 1987.
- [6] R. Gupta and S. Senturia, “Pull-in time dynamics as a measure of absolute pressure,” in *Proc. IEEE International Workshop on Microelectromechanical Systems (MEMS’97)*, Nagoya, Japón, Jan. 1997, pp. 290–294.
- [7] “Network simulator—ns (version 3).” [Online]. Available: <https://www.nsnam.org/>
- [8] H. Thornburg. (2001, mar) Introduction to bayesian statistics. [Online]. Available: <http://ccrma.stanford.edu/~jos/bayes/bayes.html>
- [9] “División de ciencias básicas e ingeniería,” 2012. [Online]. Available: <http://www.cbi.azc.uam.mx>
- [10] Talent . (2025, Enero) Salario medio para desarrollador web Jr en México 2025. [Online]. Available: <https://mx.talent.com/salary?job=desarrollador+web+jr>